

## Kolmý dopad, bezodrazové vrstvy

(Příklady a jejich výsledky neprošly žádnou korekturou, v případě nesrovnalostí prosím kontaktovat : [pankrac@fel.cvut.cz](mailto:pankrac@fel.cvut.cz)).

### ---- 1. příklad -----

Na rovinné rozhraní s bezztrátovým dielektrickým materiálem dopadá kolmo ze vzduchu rovnoběžně polarizovaná rovinná harmonická elektromagnetická vlna. Od rozhraní se odráží 4 % výkonu neseného touto vlnou.

- a) Jak velká je relativní permitivita dielektrického materiálu? // 2.25//
- b) Jak velká je výsledná amplituda intenzity elektrického pole těsně nad rozhraním, pokud je amplituda intenzity elektrického pole dopadající vlny 100 V/m? //80 V/m //
- c) Jak velká je v uvedeném případě výsledná amplituda intenzity elektrického pole těsně pod rozhraním? //80 V/m //
- d) Jak velká je v uvedeném případě výsledná amplituda intenzity magnetického pole těsně nad rozhraním? // 0.318 A/m //

### ---- 2. příklad -----

Na rozhraní mezi vzduchem a dielektrickým materiálem dopadá kolmo rovinná harmonická elektromagnetická vlna s amplitudou intenzity elektrického pole  $E_m = 100 \text{ V/m}$  o kmitočtu 5 GHz. Od rozhraní se odráží elektromagnetická vlna s poloviční amplitudou intenzity elektrického a magnetického pole.

- a) Jaká je permitivita dielektrického materiálu? // 9 //
- b) Jak velká je plošná hustota činného výkonu vlny, která prostoupila do dielektrického materiálu? // 3.316 W/m<sup>2</sup> //
- c) Jak by bylo možné rozhraní upravit, aby se elektromagnetická vlna neodrážela?  
// vložení vrstvy o tloušťce 8,7mm a relativní permitivitě 3 //

### ---- 3. příklad -----

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna o kmitočtu  $f = 1.2 \text{ MHz}$  dopadá kolmo ze vzduchu na vodní hladinu. Relativní permitivita vody je  $\epsilon_r = 75$ , měrná vodivost  $\sigma = 1.5 \text{ S/m}$ .

V místě těsně pod vodní hladinou byla naměřena plošná hustota činného výkonu  $S = 0.8 \text{ W/m}^2$

- a) Jak velká je konstanta šíření a vlnová impedance ve vodě? // 2.67-2.661i rad/m , 1.78+1.774i Ohm //
- b) Jak velká je amplituda intenzity elektrického a magnetického pole v místě těsně pod vodní hladinou? // 2.385 V/m , 0.949 A/m //
- c) Jak velká je plošná hustota výkonu v hloubce 1m pod vodní hladinou  
//  $3.87 \cdot 10^{-3} \text{ W/m}^2$  //
- d) Jak velká je intenzita elektrického a magnetického pole 1m pod vodní hladinou.  
// 0.166 V/m, 0.066 A/m //

---- 4. příklad -----

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna o kmitočtu  $f$  dopadá kolmo ze vzduchu na rovinné rozhraní s dielektrickým materiálem. Nad rozhraním byla experimentálně nalezena místa s největší amplitudou intenzity elektrického pole  $150 \text{ V/m}$  a místa s nejmenší amplitudou intenzity elektrického pole  $50 \text{ V/m}$ . Vzdálenost mezi maximy a minimy ve směru kolmém na rozhraní je  $0.4 \text{ m}$ .

- a) Jak velká je permitivita dielektrického materiálu? // 9 //
- b) Jak velká je amplituda intenzity elektrického a magnetického pole dopadající vlny? //  $100 \text{ V/m}$ ,  $0.265 \text{ A/m}$  //
- c) Jaký je kmitočet  $f$  dopadající vlny? //  $1.875 \cdot 10^8 \text{ Hz}$  //
- d) Co je poměr stojatých vln a jak je velký? // 3 //
- e) Jak velký výkon (plošná hustota) prostupuje do dielektrického materiálu? //  $9.947 \text{ W/m}^2$  //

---- 5. příklad -----

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna o kmitočtu  $f = 200 \text{ MHz}$  a amplitudě intenzity elektrického pole  $100 \text{ V/m}$  dopadá ze vzduchu kolmo na měděný vodič. Měrná vodivost mědi je  $57 \cdot 10^6 \text{ S/m}$ .

- a) Jak velká je liniová proudová hustota na povrchu vodiče? (Proud tekoucí po povrchu pásem širokým  $1 \text{ m}$ ) //  $0.531 \text{ A/m}$  //
- b) Jak velká je plošná hustota ztrát v mědi. //  $5.237 \cdot 10^{-4} \text{ W/m}^2$  //

---- 6. příklad -----

Na poloprostor z dielektrického materiálu o permitivitě  $\epsilon_r = 4$ , na který je položena dielektrická vrstva o tloušťce  $d = 5 \text{ mm}$ , dopadá ze vzduchu rovinná harmonická elektromagnetická vlna, která se neodráží.

Střední hodnota Poyntingova vektoru v místě  $z = 5 \text{ mm}$  pod povrchem spodního dielektrického poloprostoru je  $0.5 \text{ W/m}^2$ .

- a) Jaká je relativní permitivita vložené dielektrické vrstvy?  $\langle 2 \rangle$
- b) Jaký je nejmenší možný kmitočet dopadající vlny?  $\langle 10.6 \text{ GHz} \rangle$
- c) Jaká bude ve stejném místě střední hodnota Poyntingova vektoru, kdyby byla dielektrická vrstva odebrána?  $\langle 0.444 \text{ W/m}^2 \rangle$

---- 7. příklad -----

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna o kmitočtu  $f = 60 \text{ MHz}$  dopadá kolmo na rozhraní dvou dielektrických materiálů.

- V jakém rozmezí musí ležet podíl relativních permitivit  $\varepsilon_{r1} / \varepsilon_{r2}$  daných materiálů, nemá-li poměr stojatých vln (PSV) přesáhnout hodnotu 3.  $\langle 0.111 - 9 \rangle$
- Kolik procent výkonu minimálně prostoupí rozhraním pro podmínky uvedené v bodě a)?  $\langle 75 \% \rangle$

---- 8. příklad -----

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna o kmitočtu  $f = 240 \text{ kHz}$  dopadá ze vzduchu kolmo na mořskou hladinu. Mořská voda má permitivitu  $\varepsilon_r = 85$  a vodivost  $\sigma = 0.75 \text{ S/m}$ .

- Jak velká musí být minimální plošná hustota činného výkonu dopadající vlny, má-li být hodnota intenzity elektrického pole v hloubce  $h = 5 \text{ m}$  pod hladinou alespoň  $E_{m(5m)} = 1.5 \mu\text{V}$ ?  $\langle 1.93 \cdot 10^{-7} \text{ W/m}^2 \rangle$
- Jak velká bude přibližně intenzita elektrického a magnetického pole těsně nad vodní hladinou?  $\langle 6.39 \cdot 10^{-5} \text{ A/m} \rangle$

----9. příklad -----

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna dopadá ze vzduchu kolmo na vodivý poloprostor tvořený hliníkovým vodičem o elektrické vodivosti  $\sigma = 35 \cdot 10^6 \text{ S/m}$ .

Nad poloprostorem vznikne stojaté vlnění, které má vzdálenost kmiten intenzity elektrického (magnetického) pole  $x = 0.15 \text{ m}$ .

- Jaký je kmitočet dopadající vlny?  $\langle 1 \text{ GHz} \rangle$
- Jaký maximální výkon (plošná hustota činného výkonu) může na vodič dopadat, aby nebyla povrchová liniová hustota elektrického proudu na vodiči  $K_m$  větší, než  $2 \text{ A/m}$   $\langle 188.5 \text{ W/m}^2 \rangle$
- V jakých místech v horním poloprostoru (ve vzduchu) je největší a nejmenší amplituda intenzity elektrického pole a jak je velká?  $\langle \text{na rozhraní nulová, ve vzdálenosti } \lambda / 4 \text{ před rozhraním } 754 \text{ V/m} \rangle$